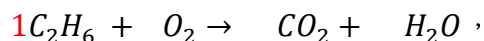


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	D	C	A	B	B	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	D	A	C	B	A	A	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	C	A	B	A	D	B	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	C	C	C	C	B	B	D	A	D

- C 要記
- 原子量加上單位克會等於 6×10^{23} 個 (1 莫耳) 原子質量 $\Rightarrow 1 \text{ mol C 原子} = 12 \text{ 克}$
- $C : X = 12 : X = 4 : 9 \Rightarrow X = 27$
- (D) $\text{CuSO}_4 = 1\text{Cu} + 1\text{S} + 4\text{O} = 63.5 + 32 + 4 \times 16 = 159.5$
- 根據質量守恆定律，反應前總質量=反應後總質量 $\Rightarrow 0.2 + 1.6 = X \Rightarrow 1.8 = X$
- 根據質量守恆定律，反應前總質量=反應後總質量 $\Rightarrow 10 + 10 = 6 + 0 + 8 + \text{丁} \Rightarrow 6 = \text{丁}$
- 略
- $$\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

選一個最複雜的當 1，因為涵蓋資訊最多，其他以此為平衡就好，選 C_2H_6 當 1



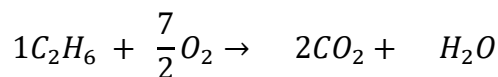
反應物只有 C_2H_6 有 C，產物只有 CO_2 有 C，故左手邊兩個 C 都給了 CO_2



同理左手的 H 都只給了 H_2O ，左手邊有 6 個，因此水也得有 6 個 H

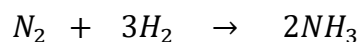


最後平衡 O 即可 $2? = 2 \times 2 + 3 \times 1 \Rightarrow ? = 7/2$,



故 1 莫耳的乙炔需要 $7/2$ 莫耳的氧氣，產生 2 莫耳的二氧化碳

- 氮氣分子 mol 數 = $\frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{56}{28} = 2 \text{ mol}$ ；氫氣分子 mol 數 = $\frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{12}{2} = 6 \text{ mol}$



反應前 2 6

反應掉 -2 -6 +4

反應後 0 0 +4

- 一個 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 有 6C、12H 及 6O，故 $0.2 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 有 $0.2 \times 6 \text{ mol C}$ 、 $0.2 \times 12 \text{ mol H}$ 及 $0.2 \times 6 \text{ mol O}$ ，1.2 mol C、2.4 mol H、1.2 mol O 原子 (D) 4.8 mol 才對
- 每莫耳 42 克就是分子量為 42， $n = 3$ 合理

12. 活性小的物質比較不會變化，可以保存比較久
 13. 找活性最小的，選金
 14. 由甲知道鎂活性比碳大，所以繼續燒把碳的氧搶走(很重要)；由乙知道鐵活性小於碳，選A
 15. (C)為氧化劑，這幾個要記清楚

16. 由表知A比B、C弱(搶不走B、C的O)；B比A、C強(可以搶走A、C的O)，C比A強(可以搶走A的O)，故可知道A最弱，B最強，活性大小

B > C > A；若比氧化物活性則顛倒 BO < CO < AO

17. 甲對乙錯，氧化還原一定同時發生，有一個搶人的一定要有個被搶的；丁錯，本身被氧化的物質表示他搶走別人的氧，還原了別人叫還原劑

18. F^- 比F多一個電子，為9+1=10個電子

19. 選B(世界重要，每張考卷都考)

20. (C)你敢吃嗎?川普?

21. 得氧叫氧化，失氧叫還原，ABC都是氧化

22. 活性通常比反應性，比燃燒程度比生鏽程度

23. 都1莫耳分子，所以分子一樣多

24. 比分子莫耳數，莫耳數 = $\frac{\text{質量}}{\text{分子量}}$ => H_2 分子莫耳數 = $\frac{1}{2} \text{ mol}$ ； O_3 分子莫耳數 = $\frac{1}{48} \text{ mol}$ => H_2 較多

25. (B)無關

26. IA族要存放在礦物油中

27. 電解質為化合物溶於水能導電者(A)固體可以導電叫導體 (B)要看溶於水可不可以導電 (C)沒說可不可以導電，且酒精溶於水無法導電為非電解質

28. 甲杯溶液無法導電故為非電解質，甲為糖水；乙杯可以讓藍色石蕊試紙變色為紅色為酸性，乙杯為醋酸

29. 電解質靠正負離子導電；導體則是靠自由電子導電

30. 氯化鈣為 $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$ ，所以水溶液中 Ca^{2+} 離子少為黑色， Cl^- 離子多為白色

31. 如上題

32. (A)陰陽離子數不一定相等，如上題就不同 (B)此題在高三時會教到電解，方向會改變 (C)則一定對，考試用刪去法選有把握的 (D)可以是酸性、鹼性，但一定是"電"中性

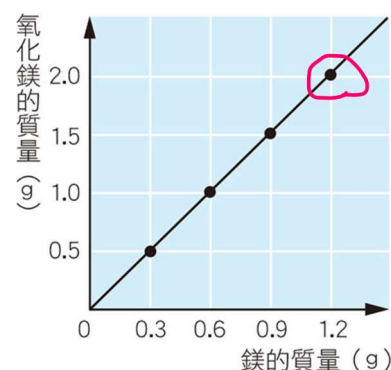
33. 二氧化硫為 SO_2 ，選C

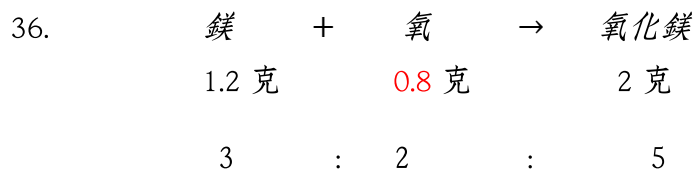
34. $H_2SO_3 = 2H + 1S + 3O = 2 \times 1 + 32 + 3 \times 16 = 82$

35. 圖中找一點數據最好判讀的來判斷，可以看出當鎂1.2克時，可以生成氧化鎂2克，故需氧0.8克

鎂	+	氧	→	氧化鎂
1.2 克		0.8 克		2 克
0.6 克		0.4 克		1 克

金屬 \ 金屬氧化物	AO	BO	CO
A		×	×
B	○		○
C	○	×	





反應前 0.9 克 0.8 克

反應掉 -0.9 -0.6 +1.5

反應後 0 0.2 1.5

37. 碳酸鈉與氯化鈣的反應超級愛考拜託記起來，會產生碳酸鈣沉澱，過濾完後剩下氯化鈉水溶液，若把剩下的溶液蒸乾則會剩下氯化鈉，這題選 B 就可以

38. 密閉容器，不會有任何物質進出，質量不會變

39. 甲最活潑，比燒不起來最不活潑，所以活性甲>乙>丙

40. 甲會是鎂，丙是銅，乙是鋅